# El color

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar que el color depende de la luz
- Distinguir colores primarios, secundarios y terciarios y construir el círculo cromático
- Reconocer colores complementarios, cálidos y fríos
- Usar el color con intención expresiva y simbólica

## Para pensar

**¿Por qué las señales de peligro, los camiones de bomberos y los botones de emergencia son casi siempre rojos o amarillos?**

## Explicación

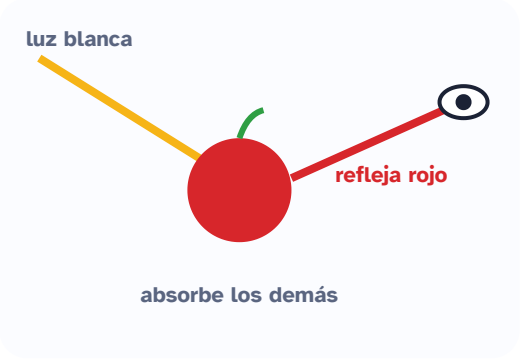
### Sin luz no hay color

El **color** es una sensación que se produce cuando la **luz** llega a nuestros ojos. La luz blanca del sol contiene todos los colores: lo comprobamos en el **arcoíris** o con un prisma, que la separa en rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.

Cuando la luz ilumina un objeto, este **absorbe** unos colores y **refleja** otros. El que refleja es el que vemos:

- Una hoja es verde porque refleja la luz verde y absorbe las demás.
- Lo **blanco** refleja todos los colores.
- Lo **negro** los absorbe todos (por eso una camiseta negra se calienta más al sol).

Por eso, a oscuras, todo se ve negro o gris.




### Colores primarios y secundarios

Con los **pigmentos** (pinturas, témperas, lápices de colores) trabajamos con tres **colores primarios**: amarillo, magenta y cian (en el cole se suelen simplificar como amarillo, rojo y azul). No se pueden obtener mezclando otros.

Mezclando dos primarios a partes iguales se obtienen los **secundarios**:

| Mezcla | Resultado |
|---|---|
| amarillo + cian (azul) | verde |
| amarillo + magenta (rojo) | naranja / rojo |
| magenta + cian | violeta / azul |

Si mezclamos los tres primarios en pigmento, se obtiene un color muy oscuro, casi **negro**. Por eso esta mezcla se llama **sustractiva**: cada pigmento «quita» luz.



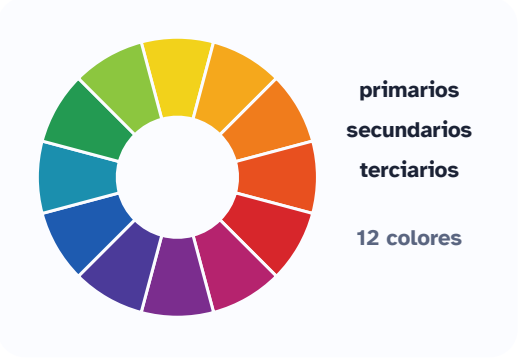

## El círculo cromático

El **círculo cromático** ordena los colores en una rueda. Los tres primarios se colocan separados, los secundarios entre ellos, y entre cada primario y su secundario vecino van los **terciarios**, mezclas de un primario y un secundario: amarillo verdoso, naranja rojizo, azul violáceo...

Así se forma un círculo de **12 colores**. Sirve para:

- Saber qué colores **se mezclan** bien y qué se obtiene.
- Encontrar los **complementarios** (enfrentados).
- Elegir **armonías** (colores vecinos que combinan suavemente).

Construir tu propio círculo con témperas es la mejor forma de entender cómo funcionan las mezclas.




## Colores complementarios

Dos colores son **complementarios** si están enfrentados en el círculo cromático. Cada secundario es el complementario del primario que no lleva:

- **Amarillo ↔ violeta**
- **Rojo (magenta) ↔ verde**
- **Azul (cian) ↔ naranja**

Colocados uno junto al otro producen el máximo **contraste**: se refuerzan y «vibran». Por eso muchos equipos deportivos y marcas los combinan. En cambio, si se mezclan, se apagan y dan un gris parduzco.

Truco de pintor: para oscurecer un color sin usar negro, añádele una pizca de su complementario.

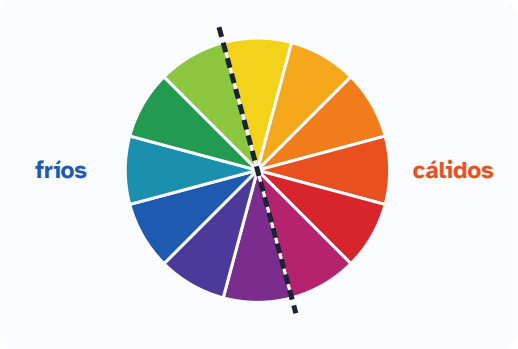
undefined

## Colores cálidos y fríos

Según la sensación que producen, el círculo se divide en dos mitades:

- **Gama cálida**: amarillos, naranjas y rojos. Recuerdan al fuego y al sol. Transmiten **energía**, alegría, pasión. Parecen **acercarse** al espectador.
- **Gama fría**: verdes, azules y violetas. Recuerdan al agua, al hielo y a la noche. Transmiten **calma**, tranquilidad, a veces tristeza. Parecen **alejarse**.

Los decoradores los usan: un dormitorio en tonos fríos invita a descansar; una cafetería en tonos cálidos resulta acogedora.




## Las cualidades del color

Cada color tiene tres cualidades:

| Cualidad | Qué es | Ejemplo |
|---|---|---|
| Tono o matiz | el color en sí, su nombre | rojo, verde, azul |
| Luminosidad o valor | lo claro u oscuro que es | azul celeste / azul marino |
| Saturación | lo puro o intenso que es | rojo vivo / rojo apagado |

- Para **aclarar** un color se le añade blanco (o agua en la acuarela).
- Para **oscurecerlo**, negro o su complementario.
- Para **desaturarlo** (apagarlo), gris o un poco de su complementario.

Una **gama monocroma** usa un solo tono con distintas luminosidades: azules del más claro al más oscuro.

undefined

## El color expresivo y simbólico

Además de describir cómo son las cosas, el color puede expresar **emociones** y tener **significados** culturales:

| Color | Asociaciones habituales en nuestra cultura |
|---|---|
| Rojo | pasión, amor, peligro, prohibición |
| Amarillo | alegría, luz, atención |
| Verde | naturaleza, esperanza, permiso |
| Azul | calma, confianza, frío, tristeza |
| Negro | elegancia, misterio, luto |
| Blanco | pureza, paz, limpieza |

Pero cuidado: los significados cambian entre culturas. En Occidente el luto es negro, mientras que en algunas culturas de Asia es blanco. **Picasso** pintó una «época azul» llena de tristeza y una «época rosa» más alegre.

undefined

## Practicar con el color

1. **Círculo cromático** de 12 colores con témperas, partiendo solo de amarillo, magenta y cian.
2. **Escala de luminosidad**: un color en 7 casillas, del más claro (con blanco) al más oscuro (con negro).
3. **Mismo dibujo, dos emociones**: pinta el mismo paisaje en gama cálida y en gama fría y compara.
4. **Contraste de complementarios**: un diseño sencillo (un pez, una estrella) en naranja sobre fondo azul.

Consejo: limpia el pincel entre mezclas y prueba el color en un papel aparte antes de aplicarlo.

undefined

## El color en un vistazo

| | |
|---|---|
| **Luz** | los objetos reflejan su color |
| **Primarios** | amarillo · magenta · cian |
| **Secundarios** | verde · naranja · violeta |
| **Complementarios** | enfrentados en el círculo |
| **Gamas** | cálida acerca · fría aleja |
| **Cualidades** | tono · luminosidad · saturación |

## Ejercicios

1. **Explica por qué una fresa se ve roja.**

2. **Escribe los tres primarios de los pigmentos y los tres secundarios que se obtienen.**

3. **Escribe las tres parejas de complementarios.**

4. **Pinta un círculo cromático de 12 colores con témperas.**

5. **Clasifica en cálidos o fríos: turquesa, bermellón, ocre, lila, verde esmeralda.**

6. **¿Qué gama usarías para un cartel de una fiesta de verano? ¿Y para una campaña de agua?**

7. **¿Qué cualidad cambia al añadir blanco a un color? ¿Y al añadir gris?**

8. **Pinta una gama monocroma de verdes con al menos cinco tonos.**

9. **Busca una obra de la época azul de Picasso y explica qué transmite el color.**

10. **¿Por qué el logotipo de muchas marcas usa colores complementarios?**

## Practica

1. **Sin luz, los objetos se ven...**
   - **A)** blancos
   - **B)** negros u oscuros
   - **C)** de su color
2. **Un objeto blanco...**
   - **A)** absorbe todos
   - **B)** refleja solo el blanco
   - **C)** refleja todos los colores
3. **Primarios de los pigmentos:**
   - **A)** amarillo, magenta y cian
   - **B)** rojo, verde y azul
   - **C)** naranja, verde y violeta
4. **Amarillo + cian =**
   - **A)** naranja
   - **B)** violeta
   - **C)** verde
5. **El complementario del amarillo es...**
   - **A)** el verde
   - **B)** el violeta
   - **C)** el naranja
6. **Los colores cálidos parecen...**
   - **A)** acercarse
   - **B)** alejarse
   - **C)** desaparecer
7. **El azul pertenece a la gama...**
   - **A)** cálida
   - **B)** fría
   - **C)** neutra
8. **Lo claro u oscuro de un color es su...**
   - **A)** tono

**B)** saturación

**C)** luminosidad

9. **Una gama monocroma usa…**

**A)** un solo tono

**B)** colores complementarios

**C)** todos los colores

10. **Mezclar dos complementarios da…**

**A)** blanco

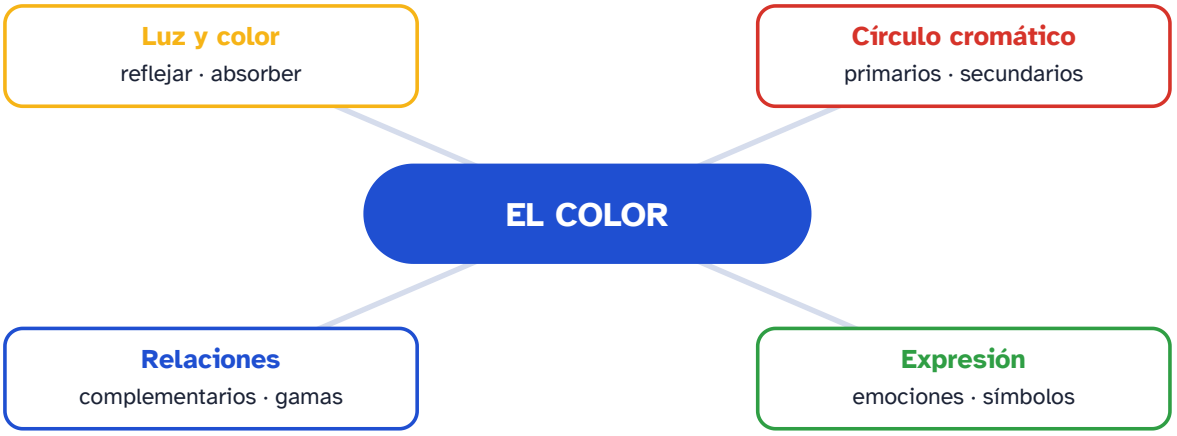
**B)** un gris parduzco

**C)** un color más vivo

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué vemos los objetos de un color; Cómo se obtienen los colores secundarios; Qué son los colores complementarios y para qué sirven; Diferencia entre gama cálida y fría; Las tres cualidades del color.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Color**

Sensación que produce la luz reflejada en el ojo.

**Primarios (pigmento)**

Amarillo, magenta y cian.

**Secundario**

Mezcla de dos primarios.

**Círculo cromático**

Rueda ordenada de colores.

**Complementarios**

Enfrentados en el círculo; máximo contraste.

**Gama cálida**

Amarillos, naranjas y rojos.

**Gama fría**

Verdes, azules y violetas.

**Saturación**

Pureza o intensidad de un color.

## Soluciones

1. **B)** No reflejan nada.
2. **C)** Por eso no se calienta tanto.
3. **A)** No se obtienen mezclando.
4. **C)** Secundario.
5. **B)** Enfrentados.
6. **A)** Avanzan.
7. **B)** Agua, hielo.
8. **C)** Valor.
9. **A)** Varias luminosidades.
10. **B)** Se apagan.

## Soluciones de los ejercicios

1. Porque refleja la luz roja y absorbe el resto de colores de la luz blanca.
2. Amarillo, magenta y cian; verde, naranja-rojo y violeta-azul.
3. Amarillo-violeta, rojo-verde, azul-naranja.
4. Respuesta práctica.
5. Frío, cálido, cálido, frío, frío.
6. Cálida; fría.
7. La luminosidad; la saturación.
8. Respuesta práctica.
9. Respuesta abierta: tristeza, soledad, frío.
10. Porque el contraste los hace muy visibles y fáciles de recordar.